

物理层

通信基础基本概念

信源 信宿 信号 信道
码元 速率 波特
带宽 (Hz)

信息的实体(如文字、声音、图像), 计算机内部数据通常是二进制

数据

10100 ... 110100

数据的载体

信号的通道

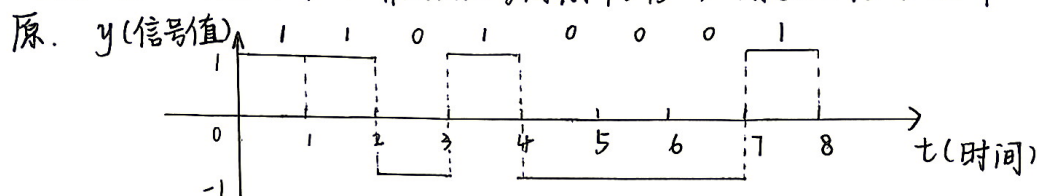


信号的来源
即数据的发送方

信号的归宿
即数据的接收方

数字信号: 信号值是离散的
模拟信号: 信号值是连续的

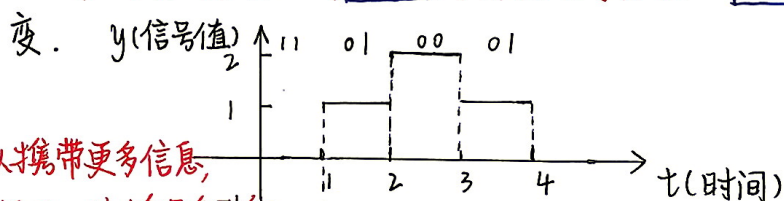
例. 二进制数据: 11010001, 假设信号周期 $T=1s$, 用数字信号设计



$$y = f(t) = \begin{cases} 1 & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ -1 & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

在一个信号周期内, 有可能出现 2 种信号, 每种信号各自对应 1 个二进制数
此时 1 个码元携带 1 bit 数据, 称之为二进制码元

每一个信号就是一个码元, 可将信号周期称为码元宽度



$$y = f(t) = \begin{cases} 2 & t \in (2, 3) \\ 1 & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ -1 & t \in \phi \\ -2 & t \in (0, 1) \end{cases}$$

若一个周期内可能出现 K 种信号,
则 1 个码元可以携带 $\log_2 K$ (bit) 数据,
称之为 K 进制码元

优点:

每个码元可以携带更多信息,
每个信号周期可以传输更多信息

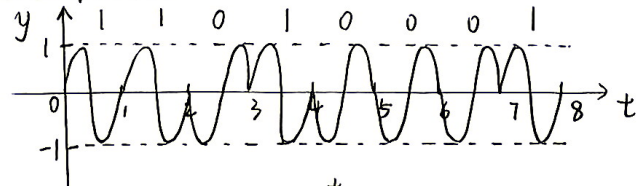
代价:

加强信号功率
对信道要求变高

在一个信号周期内, 有可能出现 4 种信号, 每种信号各自对应 1 个四进制数
此时 1 个码元携带 2 bit 数据, 称之为四进制码元

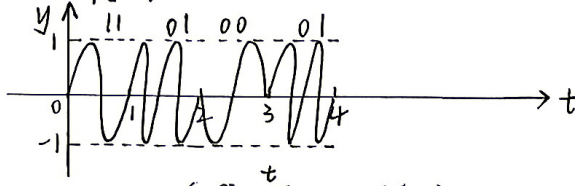
变. 用模拟信号设计

二进制码元:



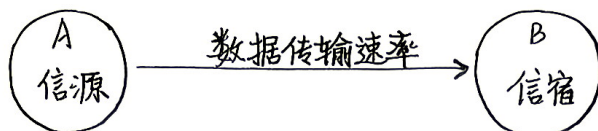
$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi} & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi} & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

四进制码元:



$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi} & t \in (0, 1) \\ \sin \frac{t}{4\pi} & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi} & t \in (2, 3) \\ \sin \frac{t+\pi}{4\pi} & t \in \phi \end{cases}$$

速率



波特率：每秒传输几个码元，单位：码元/秒 或 波特 (Baud)

比特率：每秒传输几个比特，单位：bit/s 或 b/s 或 bps

若1个码元携带 n bit 的信息量，则波特率 M (Baud) 对应比特率为 $M \times n$ (bit/s)

信道传输信息的能力既受本身带宽的影响，又受噪声影响

对信道产生干扰，影响信道的数据传输效率

奈奎斯特定理 (奈氏准则)

无 Noise, 码元/s 上限

对于一个理想低通信道 (没有噪声, 带宽有限),

极限波特率 = $2W$ (波特 或 码元/秒)

一个信道周期内可能出现 K 种信号

信道的频率带宽 (Hz)

极限比特率 = $2W \times \log_2 K$ (bit/s)

一个码元携带多少比特

例. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是多少?

4 种信号 (码元)

解: $\because$ 无噪声信道上, 极限波特率 = $2W = 2 \times 200 \text{ kHz} = 400 \text{ kHz}$

每个码元携带 $\log_2 4 = 2 \text{ bit}$ 数据

$\therefore$ 最大数据传输速率 (极限比特率) = $2W \times \log_2 K = 400 \text{ kHz} \times 2 \text{ bit} = 800 \text{ kbps}$

- 若波特率太高, 会造成码间串扰, 使接收方无法识别码元
- 带宽越大, 信道传输码元的能力越强
- 并未对一个码元最多可以携带多少 bit 做出解释

香农定理

有 Noise, bits 上限

无单位: $\text{信噪比} = \frac{S}{N} = \frac{\text{信号的功率}}{\text{噪声的功率}}$

信噪比越高, 噪声对数据传输的影响越小.

有单位: $\text{信噪比} = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \quad (\text{dB})$

对于一个有噪声、带宽有限的信道,

极限比特率 = $W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (\text{bits})$
采用“无单位”记法

例. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8 kHz, 信噪比为 30 dB,

该链路的实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 求实际.

解:

$$\text{信噪比} = 30 \text{ dB} = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^3$$

分贝记法 $\longrightarrow$ 无单位记法

$$\text{极限比特率} = W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = 8 \text{ k} \times \log_2 (1 + 1000) \approx 80 \text{ k} (\text{bps})$$

$$\text{实际数据传输速率} = 80 \text{ kbps} \times 50\% = 40 \text{ kbps}$$

- 提升信道带宽、加强信号功率、降低噪声功率, 可以提高信道的极限比特率
 - 在带宽、信噪比确定的信道上, 一个码元可以携带的比特数是有上限的
- 与奈氏准则结合可见,

编码与调制

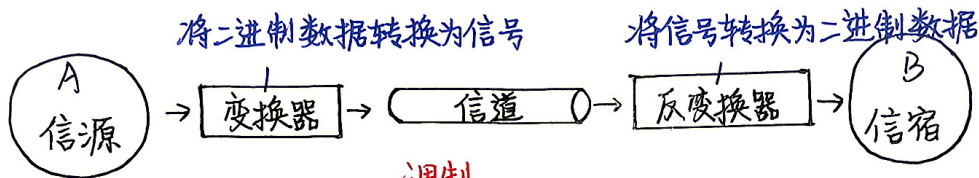
编码 & 解码

- 不归零编码 (NRZ)
- 归零编码 (RZ)
- 反向非归零编码 (NRZI)
- 曼彻斯特编码
- 差分曼彻斯特编码

调制 & 解调

- 调幅 (AM)
- 调频 (FM)
- 调相 (PM)
- 正交幅度调制 (QAM)

二进制数据 $\xrightarrow{\text{编码}}$ 数字信号 $\xrightarrow{\text{解码}}$ 二进制数据
例如：有线网络适配器 (编码-解码器)

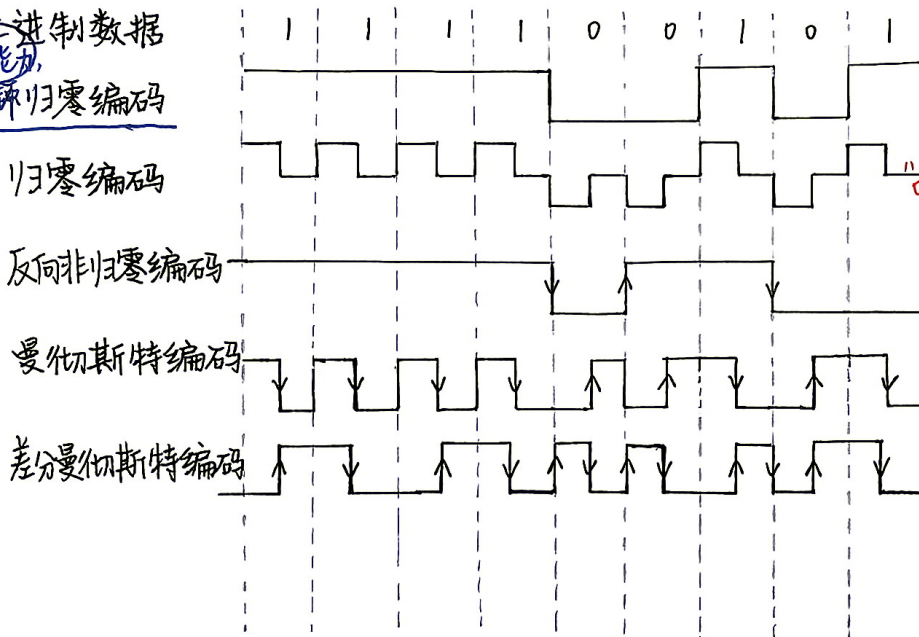


二进制数据 $\xrightarrow{\text{调制}}$ 数字信号 $\xrightarrow{\text{解调}}$ 二进制数据
例如：光猫 (调制-解调器)

一、编码

信源、信宿能根据信号完成节奏同步，无需时钟信号

没有自同步能力，要额外加时钟信号



"0" 相当于一个时钟节拍，协调发收双方同步

起点跳为0，不跳为1

中间上跳为0，下跳为1，中必变

起点跳为0，不跳为1，中必变

好处：

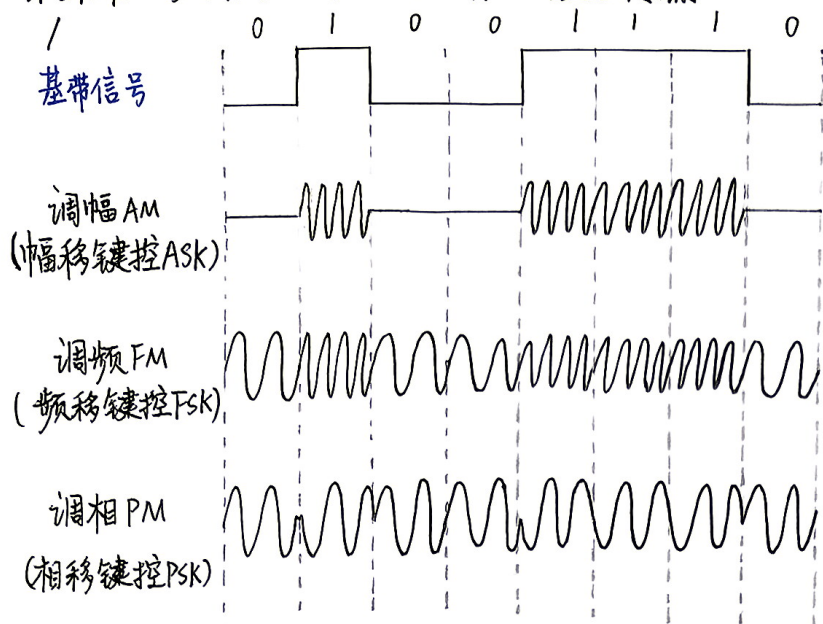
① 把跳变的信号作时钟节拍使用，让发送和接收双方根据这个节奏使信号同步

② 增强信号的抗干扰能力，削弱环境噪声的干扰

	自同步能力	是否浪费带宽	抗干扰能力
不归零编码	无	否	弱
归零编码	有	是	弱
反向非归零编码	增加冗余位可支持自同步	是	弱
曼彻斯特编码	有	是	强
差分曼彻斯特编码	有	是	强

二. 调制

来自信源的数字信号, 调制后才能在某些信道上传输



假设: 一个信号周期是 4π ms, 信号值为 y , 时间为 x

$$y = \begin{cases} 0 \cdot \sin 2x & \text{表示 } 0 \\ 1 \cdot \sin 2x & \text{表示 } 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} \sin x & \text{表示 } 0 \\ \sin 2x & \text{表示 } 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} \sin(x+0) & \text{表示 } 0 \\ \sin(x+\pi) & \text{表示 } 1 \end{cases}$$

如何让 1 个码元携带更多 bit?

设计 K 个幅值 / K 个频率 / K 个相位, 则 1 码元 = $\log_2 K$ bit

2 bit: 00, 01, 10, 11

正交幅度调制 QAM

将 "AM" 与 "PM" 的函数复合, 例如 $AM: y = \begin{cases} f_1(x) \\ f_2(x) \end{cases}$, $PM: y = \begin{cases} g_1(x) \\ g_2(x) \end{cases}$ 复合 $QAM: y = \begin{cases} f_1(g_1(x)) \\ f_1(g_2(x)) \\ f_2(g_1(x)) \\ f_2(g_2(x)) \end{cases}$

形成叠加信号.

若设计 m 种幅值、 n 种相位, 则将 AM、PM 信号两两复合, 可调制出 $m \times n$ 种信号.

则 QAM: 1 码元携带 $\log_2 (m \times n)$ bit

例. 某无噪声理想信道带宽为 4 MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道最大数据传输速率是 48 Mbps,

则该信道采用的 QAM 调制方案是?

$$\because 48 \text{ Mbps} = 2 \times 4 \text{ MHz} \times \log_2 K \text{ bps} \Rightarrow K = 2^6 = 64$$

$\therefore$ QAM-64

(1 个码元携带 6 bit 数据)

例. 在无噪声情况下, 若某通信链路的带宽为 3 kHz, 采用 4 个相位, 每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是?

$\therefore$ 无噪声 $\therefore$ 极限波特率 = $2 \times 3 \text{ kHz} = 6 \text{ kHz}$

每个码元携带 $\log_2 (4 \times 4) = 4$ 个 bit

最大数据传输速率 = $6 \text{ k} \times 4 = 24 \text{ k (bps)}$

$\Rightarrow$ 16 种
1 个码元 = 4 bit

传输介质 (传输媒体) { 常用的传输介质 { 导向型: 双绞线、同轴电缆、光纤
信号朝固定方向传播, 一般是有线的
非导向型: 无线传输介质
信号朝四面八方传播
物理层接口的特性

一、导向型 (有线)

双绞线

代表应用: 近些年的局域网、早期电话线

构成: 两根导线相互绞合而成 { 有屏蔽层 = 屏蔽双绞线 (STP)
没有屏蔽层 = 非屏蔽双绞线 (UTP)

对抗电磁干扰

提高绞合度、增加屏蔽层 → 抗电磁干扰能力增强 → 信道噪声功率降低
→ 信道极限速率提高

同轴电缆

代表应用: 早期局域网、早期有线电视

构成: 内导体 + 外导体屏蔽层
传输信号 抗电磁干扰

内导体越粗 → 电阻越低 → 传输过程中信号衰减越少 → 传输距离越长

光纤

构成: 纤芯 (高折射率) + 包层 (低折射率)

利用光的全反射特性, 在纤芯内传输光脉冲信号

分类 { 单模光纤: 仅一条光线在一根光纤中传输, 适合长距离传输, 信号传输损耗小
多模光纤: 多条光线在一根光纤中传输, 适合近距离传输 (远距离传输光信号易失真),
纤芯更细, 直径小于一个波长 信号传输损耗大

优点:

- ① 抗干扰能力很好 (光信号对电磁干扰不敏感)
- ② 信号传输损耗小, 长距离传输所需中继器少 信号传输过程中会逐渐衰减、失真, 由中继器对其整形、放大.
- ③ 很细很省布线空间

以太网对有线传输介质的命名规则

Baseband, 基带传输, 传输数字信号 (采用曼彻斯特编码)

速度 Base 介质信息

10 Base 5 — 10 Mbps, 同轴电缆, 最远传输距离 500 m
100 Base F* — 100 Mbps, 光纤
2.5 GBase T* — 2.5 Gbps, 双绞线

二、非导向型(无线)

无线电波(波长较长)

特点: 穿透能力强、传输距离长、信号指向性弱

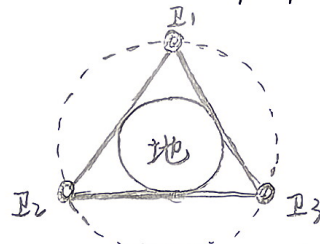
举例: 手机信号、WiFi 信号频率 2.4GHz

短/

微波通信(波长较短)

特点: 频率带宽高、信号指向性强、保密性差(易被窃听)

举例: 卫星通信 (卫星作信号中继器, 传播时延较大, 可用近地卫星群解决)
高速卫星信号频率 40GHz



3 颗地球同步卫星可以覆盖全球任何角落

红外线通信 } 信号指向性强
激光通信 }

本质上都是 电磁波

$$C = \lambda F$$

光速 波长 频率

电磁波的频率、波长成反比

频率越高, 数据传输能力越强 → 短

波长越短, 信号指向性越强 (信号越趋于直线传播)

波长越长, 绕射性越好 (信号穿墙能力越强) — 长

- 长波更适合长距离、非直线通信; 短波更适合短距离、高速通信
- 短波若用于长距离通信, 需建立中继站. 信号指向性强, 要求信号接收器对准信号源

三、物理层接口特性

机械特性: 指明接口所有接线器的形状和尺寸、引脚数目、排列固定锁定装置...

电气特性: 指明在接口电缆各条线上出现的电压范围、传输速率、距离限制...

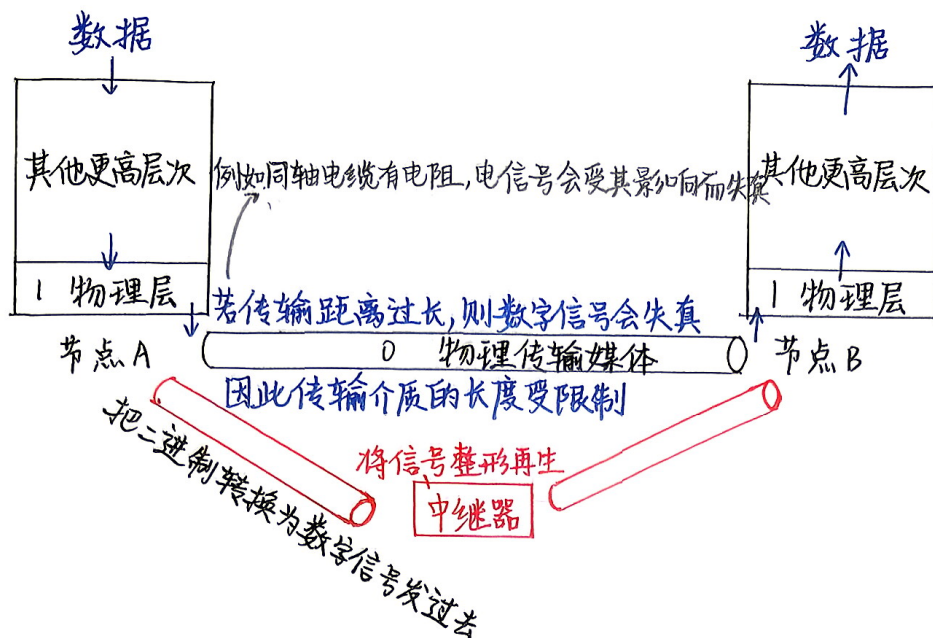
功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压的含义

过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

(规程特性) (例如: 插、拔网线分别作何反应)

以太网 -

中继器



例如, 假设 1V 是最标准的低电平信号, 5V 是最标准的高电平信号。

物理层“电气特性”规定 0.5V~1.5V 是低电平, 4.5V~5.5V 是高电平,

不符合该标准的信号就视为无效, 中继器接收到信号后,

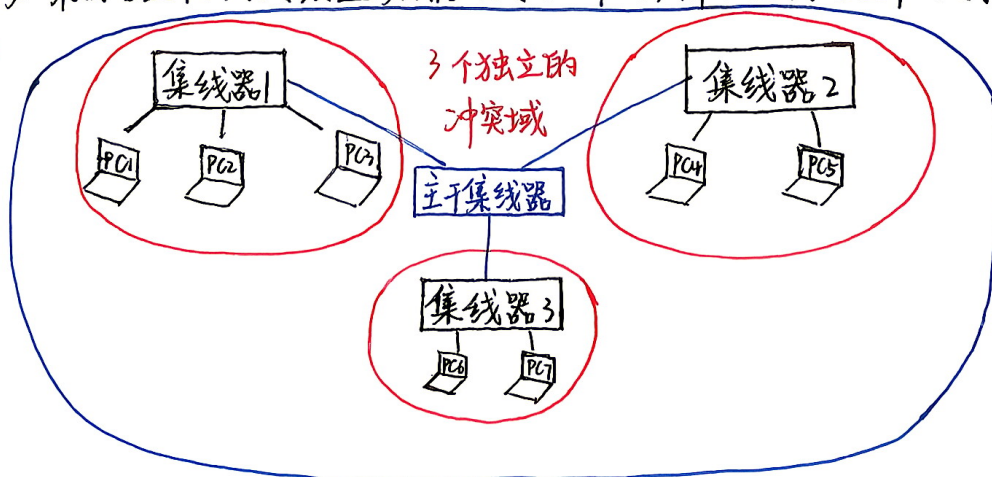
将低电平整形为 1V, 高电平整形为 5V, 再输出

- 中继器只有两个端口, 通过一个端口接收信号, 将失真信号整形再生, 再转发至另一端口 有时延
- 中继器的两个端口对应两个网段
- 中继器仅支持半双工通信, 两端连接的节点不可同时发送数据, 会导致冲突

集线器

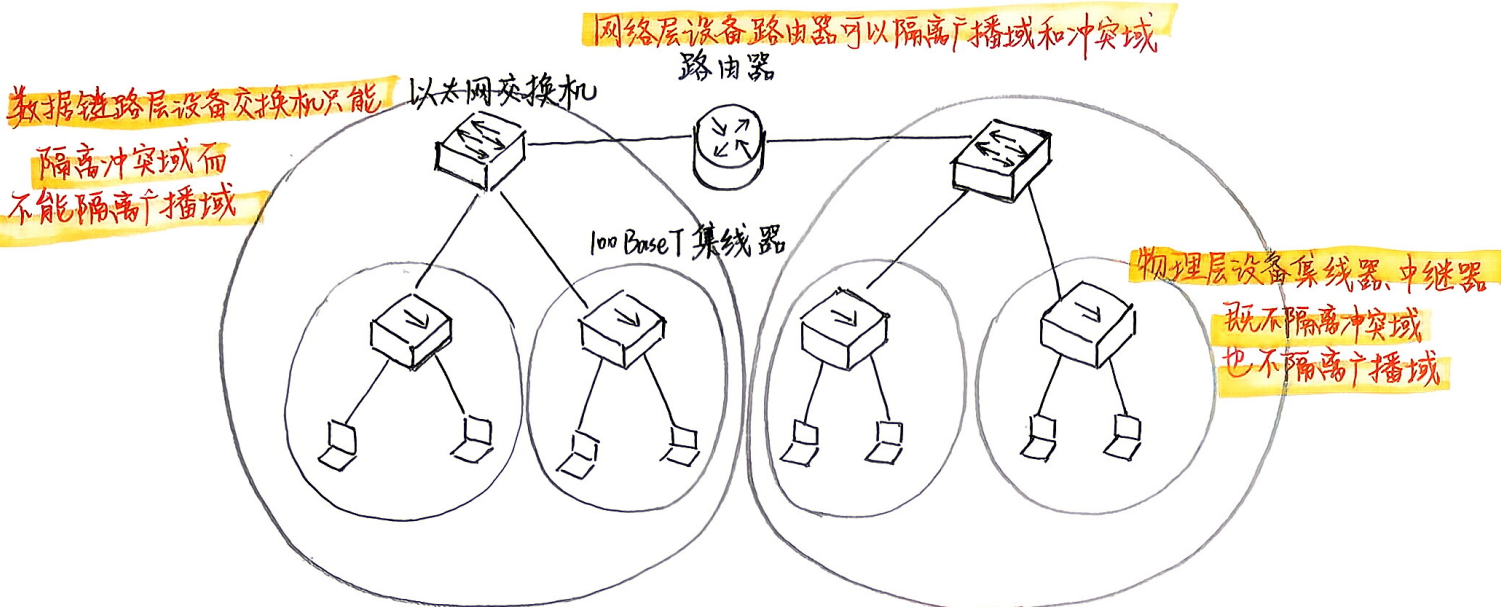
- 本质上是多端口的中继器, 集线器将其中一个端口接收到的信号整形再生后, 转发至其他所有端口
- 集线器的 N 个端口对应 N 个网段, 各网段属于同一冲突域
- 集线器各端口连接的节点之间不可同时发送数据, 会导致冲突

冲突域: 如果两台主机同时发送数据会导致冲突, 那么这两台主机处于同一冲突域 (碰撞域)



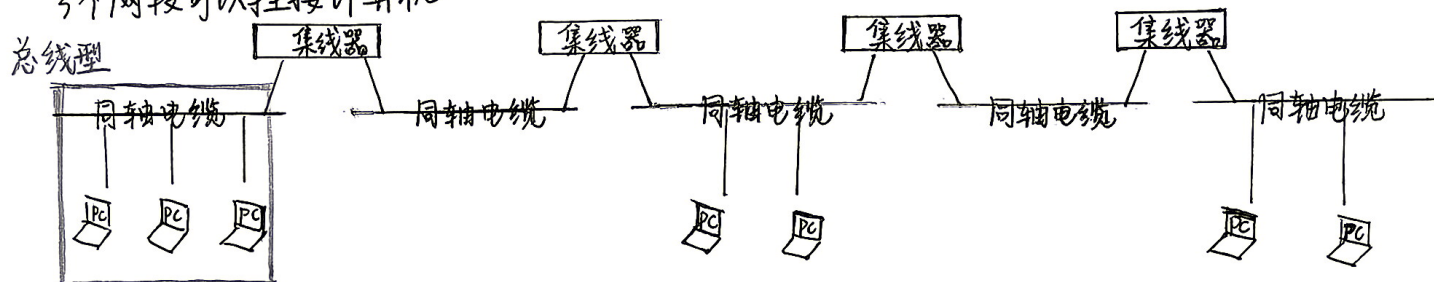
处于同一冲突域的主机在发送数据前需进行信道争用

例. 如下所示的网络中, 冲突域的个数是 4, 广播域的个数是 2



集线器、中继器的一些特性:

- 不能“无限串联”, 例如 10 Base 5 的 5-4-3 原则: 使用集线器或中继器连接 10 Base 5 网段时, 最多只能串联 5 个网段, 使用 4 台集线器或中继器, 则 3 个网段可以挂接计算机



- 连接的网络在物理上是“星形”拓扑结构, 在逻辑上是“总线型”拓扑结构, 数据“广播式”传输, 存在“信道争用”问题
- 连接的各网段“共享带宽” (例如, 带宽 10Mbps 的集线器连 10 台主机, 每台平均只有 1.25Mbps 带宽)

有争议:

教材:

中继器、集线器不能连接物理协议不同的网段, 也不能连接速率不同的网段

事实:

集线器可以连接不同的传输介质, 因此两个网段的物理层接口特性可以不同, 意味着集线器连接的网段, 物理层协议可以不同.

集线器若连接了速率不同的网段, 会导致所有网段“速率向下兼容”.